

1. 3-Ebenen-Schema & Datenunabhängigkeit

- Externes Schema: Benutzersichten, individuell angepasst.
- Konzeptuelles Schema: Gesamtstruktur der DB.
- Internes Schema: Physische Speicherung der Daten.
- Physische Datenunabhängigkeit: Änderungen im Speicherlayout beeinflussen konzeptuelles Schema nicht.
- Logische Datenunabhängigkeit: Änderungen im konzeptuellen Schema beeinflussen externe Sichten nicht.

2. Relationales Modell

- Relation = Tabelle, Tupel = Zeile, Attribut = Spalte.
- Jede Relation hat ein Schema (Attribute + Domänen).
- Relationen sind Mengen → keine Duplikate, keine Reihenfolge.
- Werte atomar (keine verschachtelten Listen).

3. Relationale Algebra

- Selektion: $\sigma_p(R)$ – Tupel, die Bedingung p erfüllen.
- Projektion: $\pi_L(R)$ – nur Attribute in L bleiben.
- Kreuzprodukt: $R \times S$ – alle Kombinationen von Tupeln.
- Vereinigungen/Unterschiede: $R \cup S$, $R - S$ – wenn schemakompatibel.
- Umbenennung: $\rho_{B \leftarrow A}(R)$ – Attribut A in B umbenennen.

4. SQL

- `SELECT A1,...,An FROM R1,...,Rm WHERE C` – Basisform.
- `DISTINCT` – Duplikate entfernen.
- `IN / NOT IN, EXISTS / NOT EXISTS` – Mengenoperatoren.
- `JOINS`: Immer Join-Bedingungen in `WHERE`!
- Korrelierte Unterabfragen beachten!

5. Normalisierung

- Ziel: Redundanzen vermeiden, Anomalien verhindern.
- Funktionale Abhängigkeit: $A \rightarrow B$, d.h. A bestimmt B .
- Schlüssel = minimale Attributmenge, die alle anderen bestimmt.
- 1NF: atomare Werte.
- 2NF: keine Partialabhängigkeiten.
- 3NF: keine transitiven Abhängigkeiten.
- BCNF: links jeder FD ein Superschlüssel.

6. Transaktionen & ACID

- Transaktion = atomare Folge von DB-Operationen.
- ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- Anomalien: Lost Update, Dirty Read, Inconsistent Read.
- Ziel: serialisierbare, korrekte Ausführungspläne.

7. XML

- XML = flexibles Format für semi-strukturierte Daten.
- Struktur = geordneter, ungeranker Baum.
- Elemente, Attribute, Textknoten, Kommentare, etc.
- XPath/XQuery = Abfragesprachen für XML-Bäume.